

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
“ЛЭТИ” ИМ.В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)»
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

**ОТЧЕТ
по лабораторно-практической работе № 3
«ПОСТРОЕНИЕ Web-ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ СЕРВЛЕТОВ»
по дисциплине «Web-программирование»**

Выполнил: Барченков П.А.

Факультет: КТИ

Группа: №3312

Подпись преподавателя: _____

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения	3
Ход работы.....	3
Вывод.....	5
Приложение	5

Цель работы

Знакомство с технологией построения Web-приложений на основе сервлетов.

Порядок выполнения

1. Выберите предметную область для лабораторной работы и разработайте для нее Web-приложение (например, можно взять предметную область из курсового проекта по объектно-ориентированному программированию на языке Java).
2. Создайте Maven проект для Web-приложения.
3. Разработайте HTML-страницу и сервлет для Web-приложения. Сервлет должен принимать параметры инициализации и один или более динамических параметров.
4. По команде Maven install создайте war-архив и поместите его на сервере Apache Tomcat.
5. Запустите Web-сервер и обратитесь к сервлету из браузера, проверьте правильность отображения HTML-страницы и работу сервлета.
6. Сгенерируйте документацию для сервлета с помощью команды Maven build и просмотрите ее в браузере.

Ход работы

Предметной областью была выбрана «Завуч школы»

Перейдя по ссылке http://localhost:8080/lab_03-1.0-SNAPSHOT/progress открывается приложение.

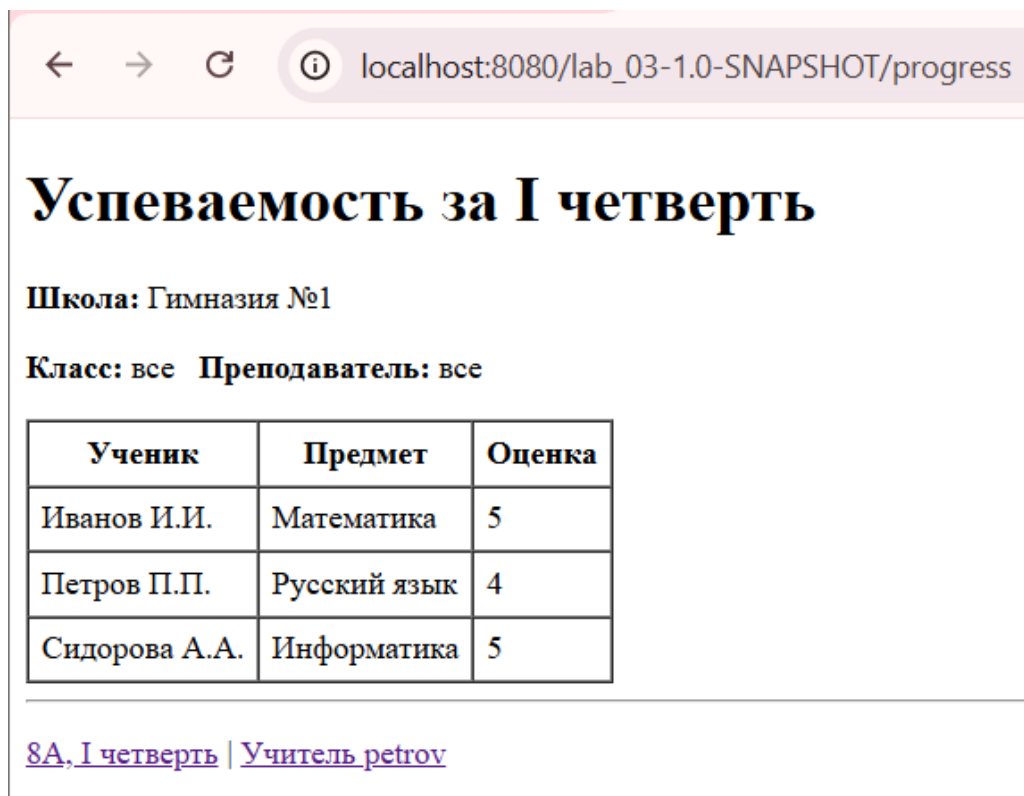


Рисунок 1 – Результат работы сервлета

Перейдя по ссылке http://localhost:8080/lab_03-1.0-SNAPSHOT/progress?class=8A&period=I%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C открывается приложение.

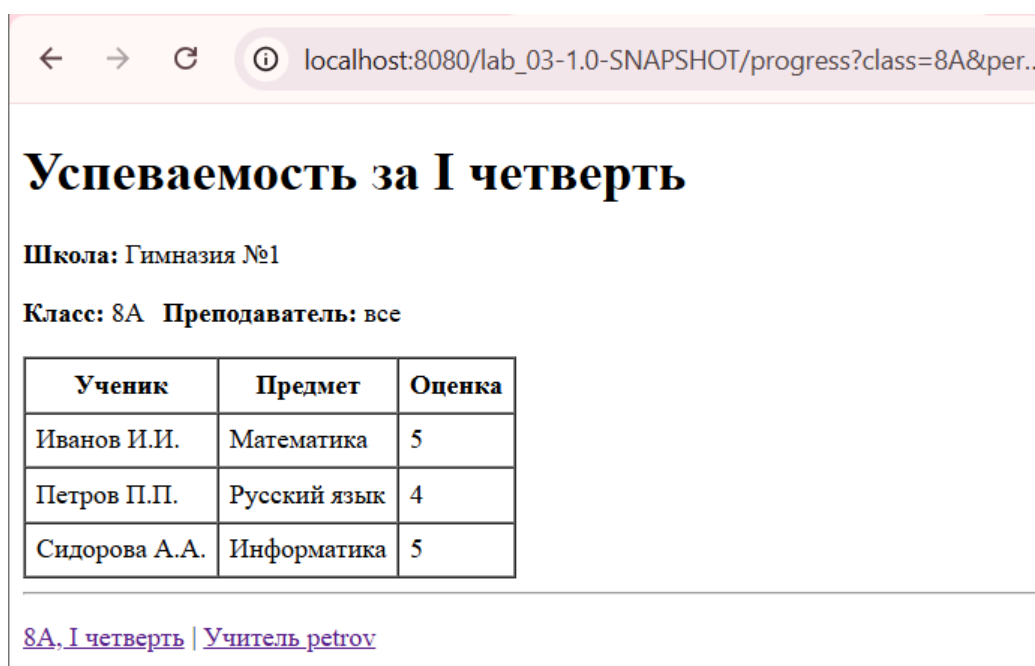


Рисунок 2 – Результат работы сервлета

Вывод

В ходе работы создано и развернуто веб-приложение для ПК завуча на основе Jakarta Servlet 6 (Tomcat 11). Реализован сервлет ProgressServlet, читающий init-параметры из web.xml и параметры запроса, формирующий HTML-сводку успеваемости. Проект собран Maven'ом в WAR и успешно задеплоен; корректная работа подтверждена обращениями к /progress с разными параметрами. Сгенерирована документация Javadoc. Освоены конфигурация сервлетов, маппинг URL, работа с параметрами, сборка и деплой приложений на Tomcat.

Приложение

Текст сервлета

```
package com.school.web;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

public class ProgressServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        process(req, resp);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        process(req, resp);
    }

    private void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws IOException {
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

        String clazz    = request.getParameter("class");
        String teacher  = request.getParameter("teacher");
        String period   = request.getParameter("period");

        String schoolName    = getServletConfig().getInitParameter("schoolName");
        String defaultPeriod = getServletConfig().getInitParameter("defaultPeriod");
```

```

        if (period == null || period.isBlank()) period = defaultPeriod;

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            out.println("<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='UTF-8'>");
            out.println("<title>Успеваемость - " + esc(schoolName) +
"</title></head><body>");
            out.println("<h1>Успеваемость за " + esc(period) + "</h1>");
            out.println("<p><b>Школа:</b> " + esc(schoolName) + "</p>");
            out.println("<p><b>Класс:</b> " + (clazz == null ? "Все" : esc(clazz)) +
" &nbsp; <b>Преподаватель:</b> " + (teacher == null ? "Все" :
esc(teacher)) + "</p>");
            out.println("<table border='1' cellspacing='0' cellpadding='6'>");
            out.println("<tr><th>Ученик</th><th>Предмет</th><th>Оценка</th></tr>");
            out.println("<tr><td>Иванов
И.И.</td><td>Математика</td><td>5</td></tr>");
            out.println("<tr><td>Петров П.П.</td><td>Русский
язык</td><td>4</td></tr>");
            out.println("<tr><td>Сидорова
А.А.</td><td>Информатика</td><td>5</td></tr>");
            out.println("</table>");
            out.println("<hr><p><a href='progress?class=8A&period=I%20четверть'>8A, I
четверть</a> | " +
" <a href='progress?teacher=petrov&period=I%20четверть'>Учитель
petrov</a></p>");
            out.println("</body></html>");
        }
    }

    private static String esc(String s) {
        if (s == null) return "";
        return s.replace("&", "&amp;").replace("<", "&lt;").replace(">", "&gt;");
    }
}

```

Текст pom.xml

```

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>com.school</groupId>
    <artifactId>lab_03</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>war</packaging>

    <properties>
        <maven.compiler.release>17</maven.compiler.release>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>jakarta.servlet</groupId>
            <artifactId>jakarta.servlet-api</artifactId>
            <version>6.0.0</version>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

```

```

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
      <version>3.4.0</version>
      <configuration>
        <failOnMissingWebXml>>false</failOnMissingWebXml>
        <warSourceDirectory>src/main/webapp</warSourceDirectory>
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
      <version>3.6.3</version>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
</project>

```

Текст web.xml

```

<web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee
    https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-app_6_0.xsd"
  version="6.0">

  <display-name>School Admin WebApp</display-name>

  <servlet>
    <servlet-name>Progress</servlet-name>
    <servlet-class>com.school.web.ProgressServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>schoolName</param-name>
      <param-value>Гимназия №1</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>defaultPeriod</param-name>
      <param-value>I четверть</param-value>
    </init-param>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Progress</servlet-name>
    <url-pattern>/progress</url-pattern>
  </servlet-mapping>

  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>

```